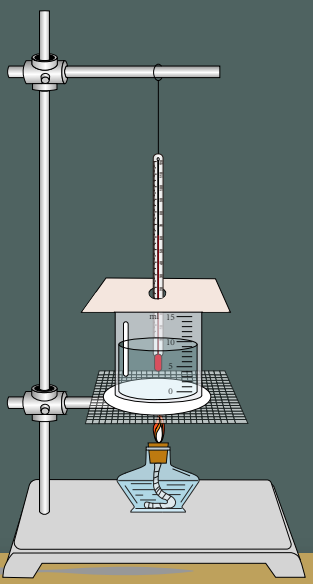
猿辅导

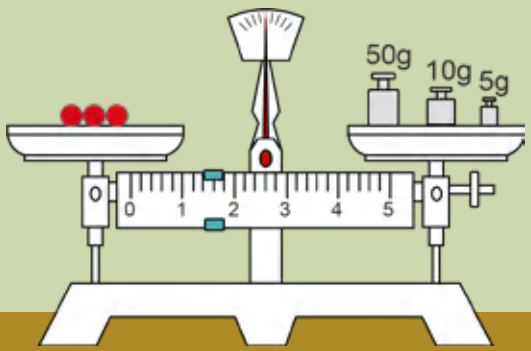
在线教育科技领先者

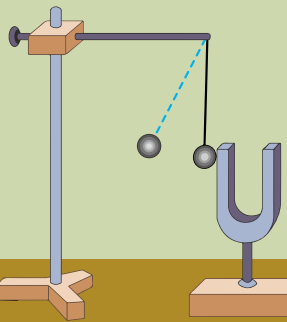
初二物理（上）

实验总结









目 录

001 第一章 基本仪器的使用

002 一、刻度尺的使用

003 二、停表的使用

004 三、实验室温度计的使用

005 四、天平的使用

006 五、量筒的使用

009 第二章 测速度实验

010 一、测量物体运动的平均速度

013 第三章 测密度实验

014 一、测量固体的密度

015 二、测量液体的密度

017 第四章 物态变化实验

018 一、探究固体熔化时温度的变化规律

019 二、探究水沸腾时温度变化的特点

020 三、探究影响液体蒸发快慢的因素

023 第五章 声现象实验

024 一、探究真空是否能传声

024 二、探究音调和频率的关系

025 三、探究响度的影响因素

027 第六章 光学实验

028 一、探究光反射时的规律

029 二、探究平面镜成像的特点

030 三、探究凸透镜成像的规律

第一章 基本仪器的使用

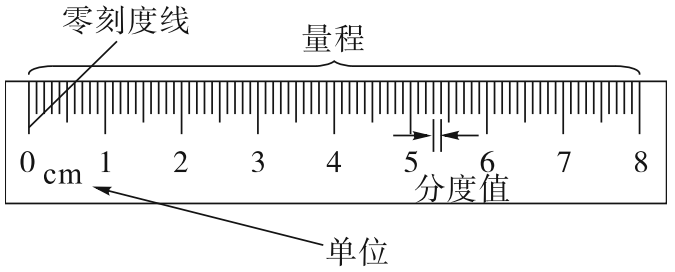
一、刻度尺的使用

1. 刻度尺使用前要做到“三看”

（1）一看**零刻度线**是否磨损（若磨损，则另取清晰的整刻度线对齐）。

（2）二看**量程**（图中刻度尺量程为 0~8 cm）。

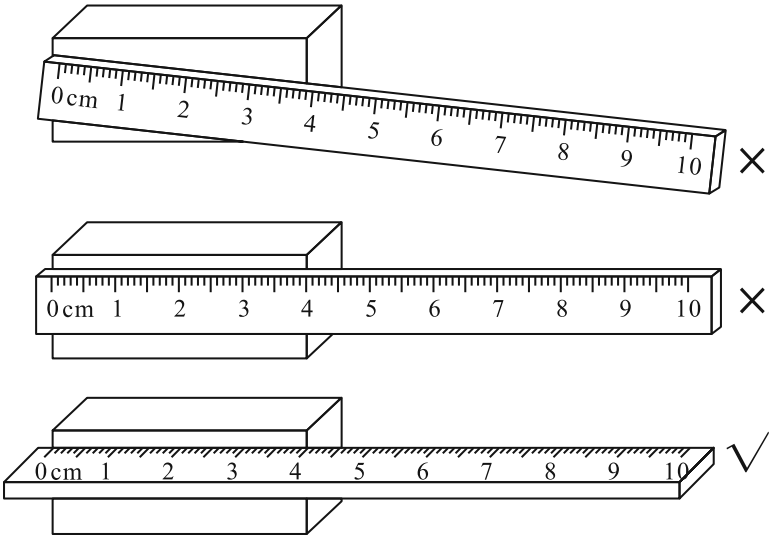
（3）三看**分度值**（图中刻度尺分度值为 1 mm）。



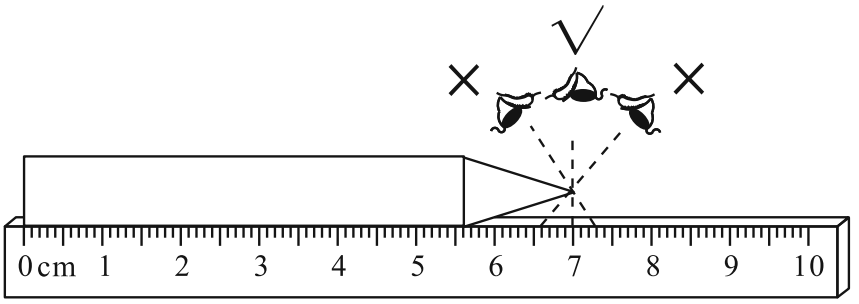
2. 刻度尺的使用

（1）“**选**”。一般情况下刻度尺的量程要大于被测物体的长度，分度值不宜过大或过小。例如：测量物理课本的宽度，选量程为 0~20 cm、分度值为 1 mm 的刻度尺就比较合适。

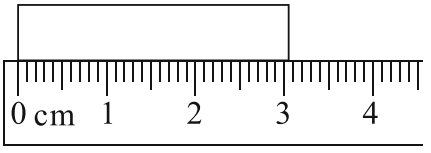
（2）“**放**”。刻度尺要放正，不歪斜，刻度线应紧贴被测物体。



（3）“**读**”。读数时，视线与尺面**垂直**，要**估读到分度值的下一位**。



（4）“**记**”。记录结果应包括数值和**单位**，下图物体的长度为 3.05 cm。



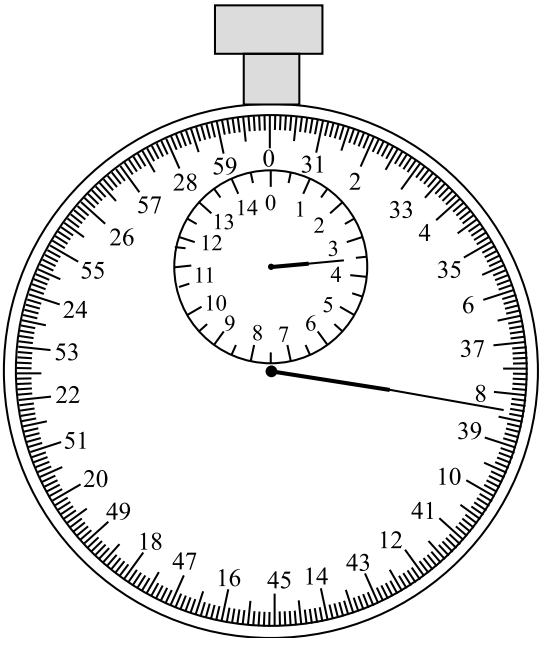
3. **多次测量求平均值可减小测量误差**，在求平均值时应注意：①先去掉错误的测量结果；②平均值的有效位数应与测量值相同。

二、停表的使用

1. 机械停表的认识

(1) 表盘上有长的秒针和短的分针，秒针转动一圈的时间是 30 s。

(2) 秒针转动一圈，分针转动一个小格；秒针转动两圈，分针转动一个大格。



2. 机械停表的读数

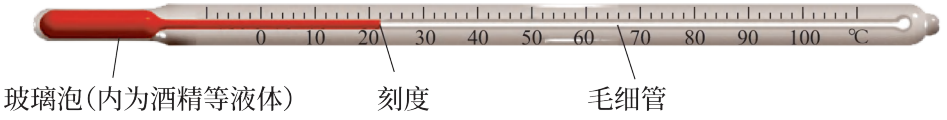
(1) 先读“分”，再读“秒”。

(2) 读“秒”时，如果分针是在整刻度到半刻度之间，则相应秒针的读数在0~30 s 范围；如果分针在半刻度到整刻度之间，则秒针的读数在 30~60 s 范围。

(3) 上图的读数为 218.3 s。

三、实验室温度计的使用

1. 实验室用温度计的构造：玻璃外壳、玻璃泡（内含测温液体）、毛细管、刻度线和单位符号。

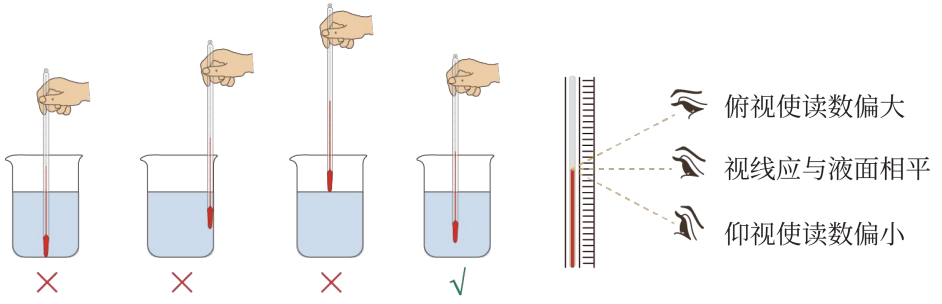


2. 原理：**液体的热胀冷缩**。

3. 使用及读数

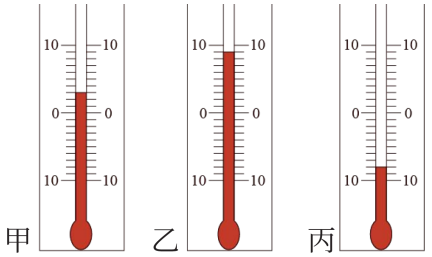
（1）“选”：估计被测液体的温度，选择**量程**和**分度值**合适的温度计。

（2）“测”：将温度计的玻璃泡**全部浸入**被测液体中，**不要**碰到容器底或容器壁；温度计玻璃泡浸入被测液体后要稍等一会儿，待温度计的示数**稳定后**再读数。



实验用温度计的使用规范

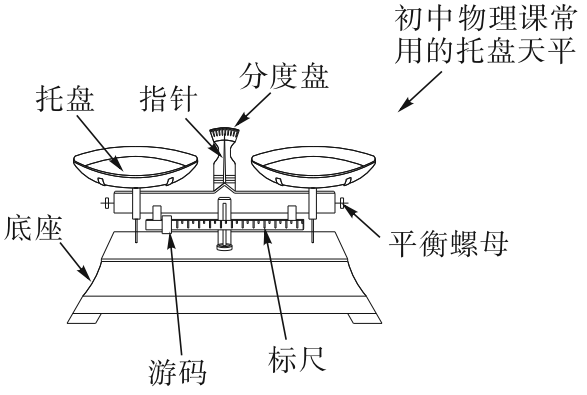
（3）“读”：读数时玻璃泡要继续留在被测液体中，视线与温度计中液柱的液面**相平**。

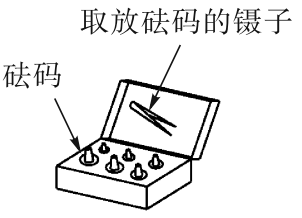


温度计的读数：甲 3 ℃，乙9 ℃，丙–8 ℃

四、天平的使用

1. 托盘天平的构造：托盘、横梁、平衡螺母、标尺、指针、底座、分度盘、游码、砝码等。





2. 使用方法

（1）**放**：将天平放在**水平**桌面上。

（2）**调**：将游码移至标尺零刻度线处（**调零**），调节横梁上的平衡螺母使天平平衡（**调平**），调节方法为“左偏则右调，右偏则向左调”。天平平衡的标志：指针静止指在分度盘中央刻度线处，或指针相对中央刻度线左右摇摆幅度相同。

（3）**测**：把被测物体放在**左盘**，按照“**先大后小**”的顺序，用**镊子**向右盘依次加减砝码，并移动游码，直到天平再次平衡。

（4）**读**：天平平衡时，$m_{左} = m_{右} + m_{游}$。按“左物右码”正确放置时，$m_{物} = m_{砝} + m_{游}$，注意游码应读它的**左侧**在标尺上所对的刻度值。

3. 注意事项

（1）测量**液体**的质量时，应先测出容器的质量，再将液体倒入容器中，测出液体和容器的总质量，$m_{液} = m_{总} - m_{容器}$。

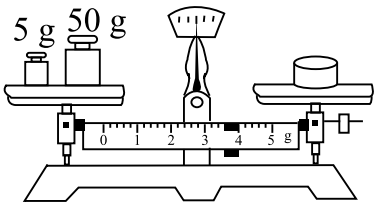
（2）不能将**量筒**放在托盘上进行质量的测量，因量筒较高，容易倾斜倒下而摔坏。

（3）测量**粉末状**物品的质量，应在左、右托盘各垫一张相同的纸，再将粉末倒在纸上进行测量，或将粉末倒入容器中进行测量（提前测出容器的质量，$m_{粉末} = m_{总} - m_{容器}$）。

（4）天平一旦调平后**禁止再次移动平衡螺母**。

（5）**不能用手直接拿取砝码与拨动游码**，因手上有汗液，会让砝码与游码生锈而质量变大，导致物体的测量值小于真实值。

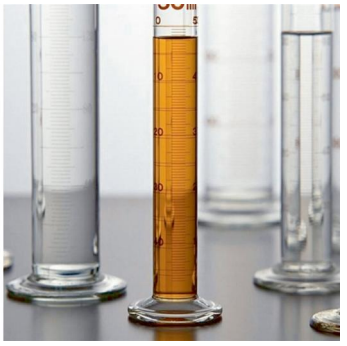
（6）如果放成“**左码右物**”，需利用公式 $m_{左} = m_{右} + m_{游}$ 计算物体的质量，即 $m_{物} = m_{砝} - m_{游}$，下图中物体的质量为 55 g − 3.6 g = 51.4 g。



五、量筒的使用

1. 量筒的构造：量筒呈圆柱形，刻度均匀，**没有零刻度线**，从下往上刻度值逐渐变大，最上方标有体积的单位，一般为 mL。





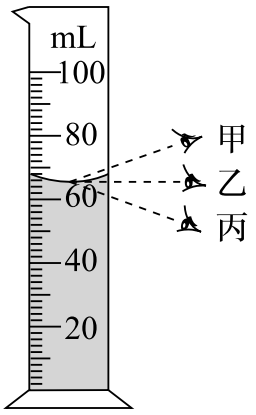
2. 量筒的使用方法

（1）**选**：选择量程与分度值合适的量筒。

（2）**放**：把量筒放在水平桌面上。

（3）**测**：将液体倒入量筒内，静置，使液面不再晃动。

（4）**读**：读数时视线要与量筒内凹液面的底部或凸液面的顶部**相平**，下图中乙读数正确，甲俯视读数导致测量值偏大，丙仰视读数导致测量值偏小。



3. 注意事项

（1）不能用量筒配制溶液或进行化学反应。

（2）不能对量筒进行加热，也不能盛装热溶液以免炸裂。

（3）不能将量筒放在托盘天平上测质量。

（4）用排水法测不规则固体的体积时，应用细线系住物体后缓慢放入量筒中。

第二章 测速度实验

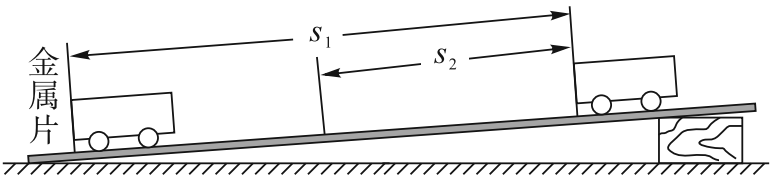
一、测量物体运动的平均速度

1. **实验原理**：$v = \frac{s}{t}$

（1）路程 s 用刻度尺测量。

（2）时间 t 用机械停表或秒表测量。

2. **实验装置**



3. **实验过程**

（1）将小车从斜面顶端由静止滑下，并开始计时，小车到达斜面底端撞击金属片时停止计时。

（2）记录小车的运动时间 t_1，测量小车运动的路程 s_1，记录在表格中。

（3）将金属片固定在斜面的中部，重复上述步骤进行第二次测量，记录小车的运动时间 t_2，小车运动的路程 s_2，记录在表格中。

（4）整理实验器材，处理数据，计算出全程平均速度 v_1、前半段平均速度 v_2 和后半段平均速度 v_3。

实验数据记录表格

路程/m	运动时间/s	平均速度/(m·s^{-1})
s_1=	t_1=	v_1=
s_2=	t_2=	v_2=
s_3=s_1−s_2=	t_3=t_1−t_2=	v_3=

4. **注意事项**

（1）斜面的**坡度要小**一些，使小车速度较小，运动时间较长，便于计时。

（2）放置金属片使小车和金属片之间产生撞击声，便于计时。

（3）小车在斜面上做加速运动，速度逐渐变大，因此测量后半段平均速度时不能从中间点释放，否则测量结果偏小。

（4）测量 s 时要“头到头、尾到尾”。

（5）若释放小车之后才开始计时，则 t 偏小，v 偏大。反之，释放小车之前就开始计时，则 t 偏大，v 偏小。

第三章 测密度实验

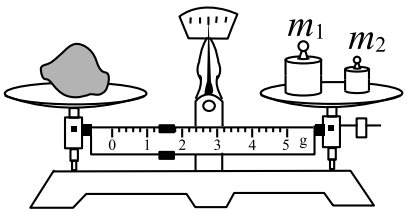
一、测量固体的密度

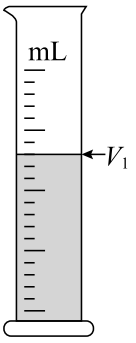
1. **实验原理：** $\rho = \frac{m}{V}$

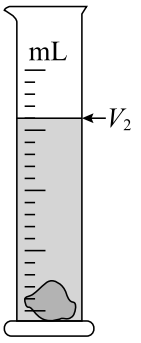
（1）质量 m 用托盘天平测量。

（2）体积 V 借助量筒用排水法测量。

2. **实验装置**







3. **实验步骤**

（1）将天平放在水平桌面，游码归零，调节平衡螺母使天平平衡。

（2）用天平测出小石块的质量 m。

（3）向量筒内倒入适量的水，读出量筒示数 V_1。

（4）用细线系住小石块将其缓慢放入水中，读出量筒示数 V_2。

（5）算出小石块的体积 $V = V_2 - V_1$。

（6）利用公式 $\rho = \frac{m}{V}$ 算出石块的密度。

实验数据记录表格

m /g	V_1/cm^3	V_2/cm^3	V /cm^3	ρ /(g·cm^{-3})

4. **注意事项**

（1）测量易吸水的固体物质的体积时，由于物质的吸水性使测得的体积偏小，导致密度的测量值偏大。

（2）注意测量顺序，要先测质量，再测体积。如果先测体积，再测质量，由于固体上沾水使测得的质量偏大，导致密度的测量值偏大。

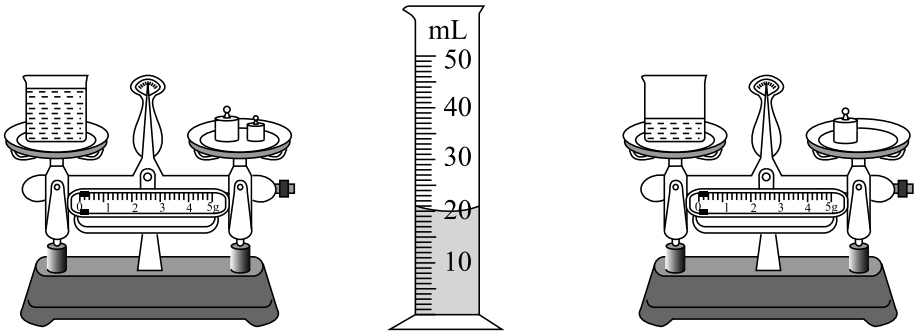
二、测量液体的密度

1. **实验原理：** $\rho = \frac{m}{V}$

（1）质量 m 借助烧杯用托盘天平测量。

（2）体积 V 用量筒测量。

2. **实验装置**



3. **实验步骤**

（1）将天平放在水平桌面，游码归零，调节平衡螺母使天平平衡。

（2）用天平测出液体和烧杯的总质量 m_1。

（3）将烧杯中的部分液体倒入量筒中，读出量筒内液体的体积 V。

（4）用天平测出烧杯和剩余液体的总质量 m_2。

（5）计算出量筒内液体的质量 $m=m_1-m_2$。

（6）利用公式 $\rho = \frac{m}{V}$ 计算出液体的密度。

实验数据记录表格

V/cm^3	m_1/g	m_2/g	m/g	$\rho/(\mathrm{g\cdot cm}^{-3})$

4. **注意事项**

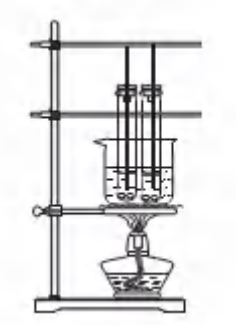
（1）若先测液体的体积，再测空烧杯的质量，最后测烧杯与液体的总质量，由于量筒上残留少许液体，使测得的质量偏小，导致密度测量值偏小。

（2）若先测空烧杯质量，再测烧杯与液体的总质量，最后测液体的体积，由于烧杯上残留少许液体，使测得的体积偏小，导致密度测量值偏大。

第四章 物态变化实验

一、探究固体熔化时温度的变化规律

1. 实验装置



（1）使用温度计测量温度。

（2）使用停表或秒表测量时间。

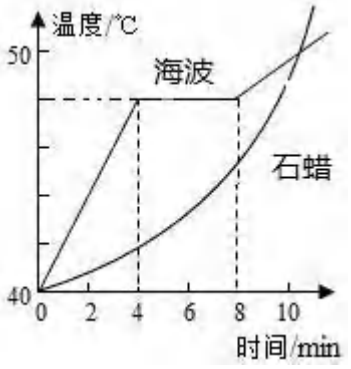
2. 实验步骤

（1）分别将海波和石蜡放入两支试管中，按照如图所示安装实验装置。

（2）点燃酒精灯进行加热。

（3）观察海波和石蜡的状态变化，读取温度计和停表的示数，并把数据记录在表格中。

（4）绘制海波和石蜡熔化时，温度随时间变化的坐标图像。



海波和石蜡的温度随时间变化的图像

3. 实验结论

（1）海波熔化时：①保持固液共存态，②温度不变，③持续吸收热量。

（2）石蜡熔化时：①温度不断升高，②持续吸收热量。

4. 注意事项

（1）实验器材组装顺序：自下而上。

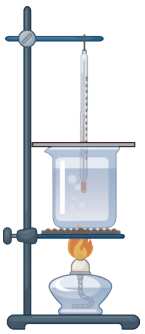
（2）选用较小固体颗粒：易均匀受热。

（3）采用“水浴法”加热的好处：使固体均匀受热，且温度变化的快慢适中。

（4）温度计插入的位置：不能接触到试管底部和侧壁。

二、探究水沸腾时温度变化的特点

1. 实验装置



2. 实验步骤

（1）如图安装实验装置。

（2）向烧杯中注入适量温水，用酒精灯加热。

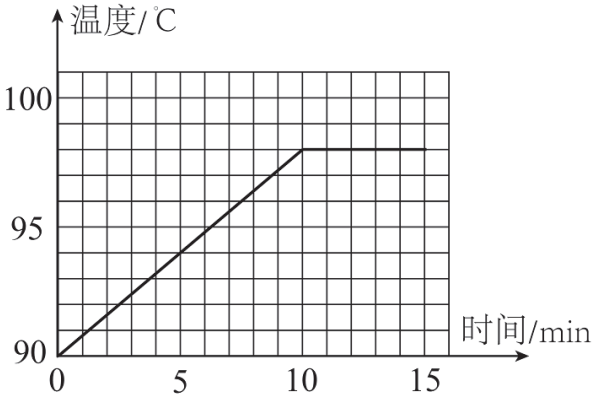
（3）观察气泡的情况，记录水温和时间的数据。

（4）当水温升到 90 ℃时，每隔 0.5 min 记录温度计的示数。

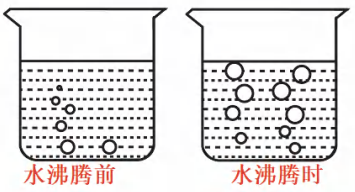
（5）当水沸腾后，持续加热一段时间，记录温度计的示数。

（6）拿走酒精灯停止加热，观察水的沸腾情况。

（7）分析数据，画出水温随时间变化的图像。



水的温度随时间变化的图像



水沸腾前后的现象对比

3. **实验结论**：水沸腾时，温度保持不变，持续吸收热量。

4. **注意事项**

（1）缩短加热时间的方法：①取适量的水；②可用初温较高的水；③加一个盖子。

（2）酒精灯拿开后，水没有立即停止沸腾：石棉网和铁圈的温度较高，水可以继续吸热。

（3）水的沸点低于 100 ℃：实验环境的大气压低于 1 个标准大气压。

（4）水沸腾前，烧杯内上升的气泡是由大变小的；水沸腾时，烧杯内上升的气泡是由小变大的。

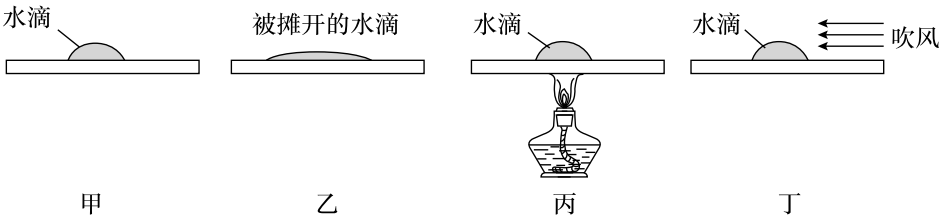
（5）水沸腾的条件：①温度达到沸点；②持续吸收热量。

三、探究影响液体蒸发快慢的因素

1. **猜想**：蒸发的快慢可能与液体的温度、液体的表面积、液体上方的空气流速有关。

2. **实验方法**：控制变量法。

3. **实验过程**：如图所示，在四块相同的平板上各滴一滴质量相同的水滴，然后施加图中所示的条件，比较水滴变干的时间。



4. **实验结论**：

（1）对比甲、丙可知，其他条件相同时，液体的温度越高，蒸发越快。

（2）对比甲、乙可知，其他条件相同时，液体表面积越大，蒸发越快。

（3）对比甲、丁可知，其他条件相同时，液体上方空气流速越快，蒸发越快。

第五章 声现象实验

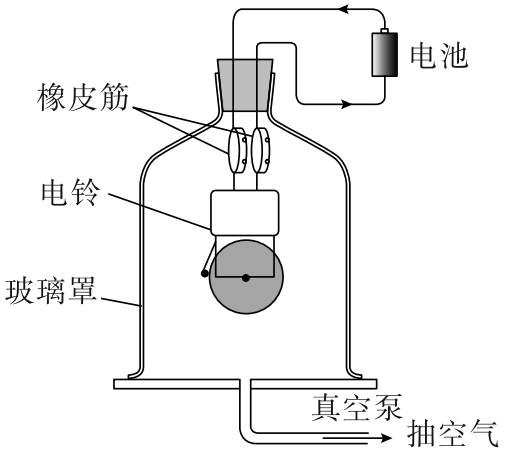
一、探究真空是否能传声

1. **实验方法**：实验推理法。

2. **实验过程**：将正在发声的电铃或闹钟放在真空罩中，逐渐抽去空气，听到铃声逐渐减弱，最后完全听不到。再让空气进入真空罩，又逐渐听到铃声。

3. **实验结论**：真空不能传声。

4. **实验改进**：真空罩中放置磁悬浮闹钟，避免固体传声。



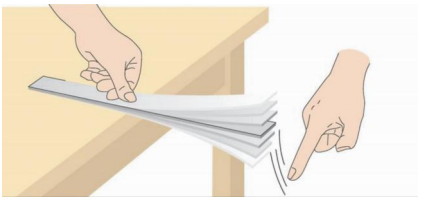
二、探究音调和频率的关系

1. **实验过程**

（1）将一把钢尺紧按在桌面上，一端伸出桌边。拨动钢尺，听它发声的音调，同时观察钢尺振动的快慢。

（2）改变钢尺伸出桌边的长度，用相同的力度再次拨动钢尺，听它发声的音调，同时观察钢尺振动的快慢。

（3）比较两种情况下音调的高低和钢尺振动的快慢。



2. **实验结论**：物体振动得越快，也就是振动频率越大，发出声音的音调越高。

3. **注意事项**：拨动钢尺时的力度相同。

三、探究响度的影响因素

1. **实验过程**

（1）轻敲音叉，然后轻轻接触系在细线上的乒乓球，观察乒乓球被弹开的幅度。

（2）重敲音叉，重复上述实验。

（3）比较两种情况下声音的大小，以及乒乓球被弹开的幅度。



2. **实验现象**：当音叉声音小（即响度小），乒乓球被弹开的幅度小，说明音叉振动幅度也小。当音叉声音大（即响度大），乒乓球被弹开的幅度大，说明音叉振动幅度也大。

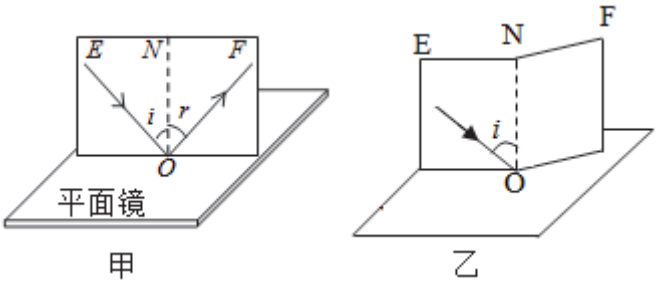
3. **实验结论**：响度与振幅有关，相同情况下，振幅越大，声音的响度越大。

4. **注意事项**：人听到的声音响度大小，除了跟声源的振幅有关，还跟人距声源的距离有关。离声源越近，听到的声音就越大，离声源越远，听到的声音就越小。

第六章 光学实验

一、探究光反射时的规律

1. 实验装置



（1）量角器作用：测量入射角、反射角的大小。

（2）光屏（或纸板）的作用：显示光路。

2. 实验步骤

（1）验证反射角与入射角的关系：改变入射角的大小，测量反射角与入射角的大小。

（2）验证“三线共面”的操作：将纸板 NOF 向前或向后折，观察纸板上是否显示反射光线。

（3）验证光路是否可逆的操作：将激光笔沿 FO 射入，观察反射光线是否沿 OE 射出。

3. 实验结论

（1）反射现象中，反射光线与入射光线及法线在同一平面内。

（2）反射光线和入射光线分居法线的两侧。

（3）反射角等于入射角。

4. 注意事项

（1）为什么实验应在较暗的环境下进行：让实验现象更明显，即光路更清晰。

（2）记录光线的方法：在每条光线上各取两点记录在纸板上，在纸板上将两点用直线连接起来并标出方向，即为光路。

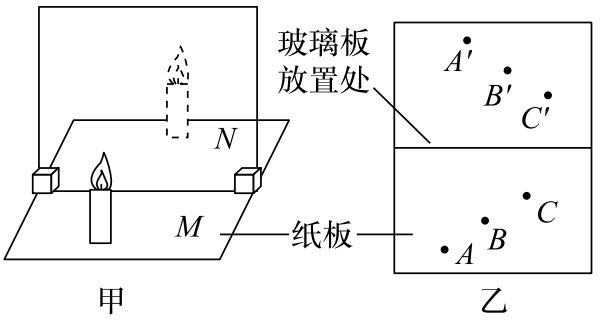
（3）将纸板向前或向后折，不能观察到反射光线，这说明：反射光线、入射光线和法线在同一平面内。

（4）多次改变入射角大小进行实验的目的：使实验结论具有普遍性。

（5）实验中从纸板前不同位置都能看到光的传播路径的原因：光在纸板上发生漫反射。

二、探究平面镜成像的特点

1. **实验装置**



（1）刻度尺：比较像与物体到平面镜距离的关系；

（2）白纸或坐标纸：标注平面镜、像、物的位置；

（3）两支完全相同的蜡烛：比较像与物体大小的关系；

（4）选用玻璃板而不选用平面镜的原因：便于确定像的位置；

（5）为何选择较薄的玻璃板：玻璃板的两个表面同时发生反射，两个反射面各成一个像，选用薄玻璃板可以避免重影对实验的影响。

2. **实验步骤**

（1）验证玻璃板能否代替平面镜成像：将玻璃板垂直置于桌面，在玻璃板的一侧立一支点燃的蜡烛，透过玻璃板观察其另一侧面是否有蜡烛的像；

（2）验证像的虚实：将光屏放在像的位置，不透过玻璃板，直接观察光屏上有无像；

（3）验证像与蜡烛的大小关系：将完全相同的未点燃的蜡烛放在像的位置，观察像与物体是否完全重合；

（4）验证像与蜡烛到玻璃板距离关系：测出像和蜡烛到玻璃板的距离。

3. **实验结论**

（1）平面镜所成的像是虚像；

（2）像与物体的大小相同；

（3）像到平面镜的距离与物体到平面镜的距离相等；

（4）像与物体的连线与平面镜垂直；

（5）像与物体关于平面镜对称。

4. **注意事项**

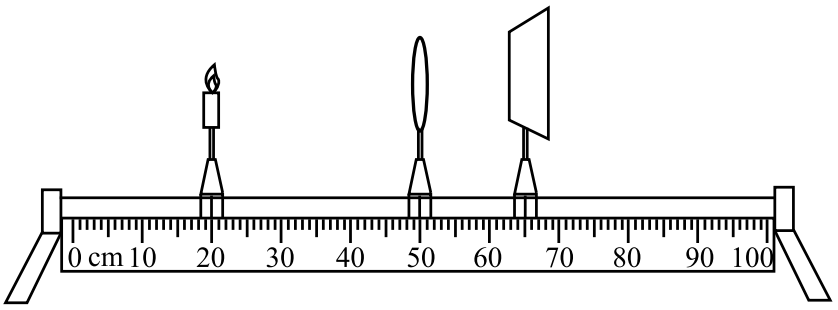
（1）实验应在较暗的环境下进行：让实验现象更明显；

（2）如果玻璃板没有垂直放置在桌面上，出现什么现象：实验中无论怎样移动蜡烛都无法使像与物完全重合；

（3）多次改变蜡烛位置并进行多次实验的目：使实验结论具有普遍性。

三、探究凸透镜成像的规律

1. **实验装置**



（1）光具座：安装和固定光学元件，通常长度为 100 cm。

（2）光屏：承接烛焰所成的像。

（3）蜡烛：用来成像的物体。

（4）凸透镜：通常选择焦距为 10~15 cm 的凸透镜，便于观察各种情况下的成像情况。

2. 实验步骤

（1）组装实验装置，调整共轴（调整烛焰、凸透镜、光屏的中心在同一高度）。

（2）把蜡烛放在离凸透镜较远的位置上，使 $u > 2f$，调整光屏到透镜的距离，使烛焰在光屏上成一个清晰的像，观察像的大小、正倒，并读出物距、像距，记录在表格中。

（3）蜡烛向凸透镜靠近，使 $u = 2f$，重复实验，记录像的性质，以及物距和像距的大小。

（4）继续将蜡烛向凸透镜靠近，使 $2f > u > f$，重复实验，记录像的性质，以及物距和像距的大小。

（5）继续将蜡烛向凸透镜靠近，使 $u = f$，移动光屏，观察是否能够成像。

（6）继续将蜡烛向凸透镜靠近，使 $u < f$，移动光屏，观察是否能够成像，并确定像的性质。

3. 实验结论

物距 u	与物位置	成像特点	像距 v	应用
$u > 2f$	异侧	倒立、缩小的实像	$f < v < 2f$	照相机
$u = 2f$	异侧	倒立、等大的实像	$v = 2f$	间接测焦距
$f < u < 2f$	异侧	倒立、放大的实像	$v > 2f$	投影仪
$u = f$	折射光线平行射出，不成像			
$u < f$	同侧	正立、放大的虚像	$v > u$	放大镜

4. 注意事项

（1）调整蜡烛、凸透镜、光屏的中心在同一高度，目的是：让像成在光屏的中央。

（2）光屏上找不到像的可能原因：①物距小于或等于一倍焦距；②物距略大于焦距，此时像距太大，超过了光具座的长度；③三者中心未在同一高度，光屏没承接到像。

（3）用纸板遮住透镜部分后能否在光屏上看到蜡烛的像：能看到一个完整的像，只是变暗。

（4）蜡烛燃烧变短，像在光屏上的位置向上移动，调节像在光屏中央的方法：①将光屏向上调节；②将蜡烛向上调节；③将凸透镜向下调节。

（5）光屏上成清晰的像时，对调物与光屏的位置，光屏上还能成清晰的像，这说明：光路可逆。

（6）在凸透镜前加近视眼镜片，要在光屏上找到清晰的像，如何移动光屏：远离透镜。

（7）在凸透镜前加远视眼镜片，要在光屏上找到清晰的像，如何移动光屏：靠近透镜。